

Точната формула за оценка се формира в зависимост от резултатите, като не е по-ниска от 2 + брой точки. Време за работа: 4 часа. Успех.

Задача 1. (0.5 т.) В кутия има 14 топки номерирани с числата $1, 2, \dots, 14$. Последователно се вадят топки без връщане. Да се определи вероятността на събитията:

- $A = \{\text{трите номера са четни}\};$
- $B = \{\text{най-големият номер е } 10\};$
- $C = \{\text{произведението от номерата се дели на } 3\};$
- $D = \{\text{извадени са последователни числа (без значение реда на изваждане)}\};$

Независими ли са A и B ? Каква е вероятността на C , ако знаем, че се е изпълнило A ?

Задача 2. (0.5 т.) Случайните величини X и Y имат следното съвместно разпределение:

$Y \backslash X$	1	2	4
-1	3/15	1/15	0
0	α	2α	3/15
1	1/15	0	1/15

Намерете стойността на α и $Cor(X, Y)$.

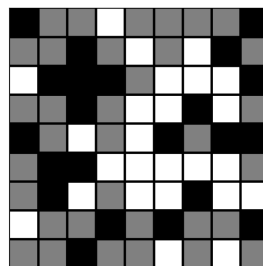
Задача 3. Нека $X_1, X_2, \dots, X_n$ са независими и еднакво разпределени случайни величини и $S_n := X_1 + X_2 + \dots + X_n$.

- (0.25 т.) Намерете $\mathbb{E}[X_i | S_n]$ за $1 \leq i \leq n$. Напомняме, че $\mathbb{E}[X|Y]$ е случайната величина, която приема стойности $\mathbb{E}[X|Y = k]$ със съответни вероятности $\mathbb{P}(Y = k)$.

За следващите подточки, $X_1 \sim Geo(p)$, т.е. $\mathbb{P}(X = k) = (1 - p)^{k-1}p$ за $k \geq 1$.

- (0.25 т.) Намерете пораждащата функция $g_{S_n}(s)$ на S_n .
- (0.25 т.) Покажете, че за геометричното разпределение е в сила т.нар. свойство „липса на памет“: $\mathbb{P}(X > t + s | X > s) = \mathbb{P}(X > t)$. Вярно ли е, че ако X приема стойности в $\mathbb{N}$ и изпълнява последното свойство, то X има геом. разпределение?
- (0.25 т.) Пресметнете $\mathbb{P}(X_1 > X_2 + X_3)$ и $\mathbb{P}(X_1 > X_2 + X_3 | S_3 = 15)$.

Задача 4. Квадратчетата от решетка 9×9 се оцветят по случаен начин в един от цветовете бяло, зелено и червено (изобразени чрез бяло, сиво и черно на долната картинка.)



- (0.25 т.) Какъв е очакваният брой на квадратчетата, които са оцветени в бяло или зелено? Каква е вероятността те да бъдат поне 60?

Хоризонтално (вертикално) знаме ще наричаме три последователни хоризонтални (вертикални) клетки, оцветени в бяло, зелено и червено от ляво надясно (от горе надолу).

- (0.25 т.) Вярно ли е, че броят хоризонтални знамена е биномно разпределен и ако да, с какви параметри?
- (0.25 т.) Какво е очакването на броя хоризонтални знамена?

4. (0.25 т.) Независими ли са броевете хоризонтални и вертикални? Какъв е очакваният общ брой на хоризонтални И вертикални знамена?

Задача 5. Първо да припомним, че казваме, че събитие A се случва *почти сигурно*, ако $\mathbb{P}(A) = 1$ (това е аналог на понятието *почти навсякъде* от анализа, т.е. $\mathbb{P}(A) = 0$). В тази задача ще се запознаем с лемата на Борел-Кантели, която неформално гласи следното:

За редица от събития $\mathcal{A} := (A_1, \dots, A_n, \dots)$, то:

- ако $\mathbb{P}(A_n)$ клони достатъчно бързо към 0, то почти сигурно (п.с.) се случват краен брой събития от $\mathcal{A}$
- в противен случай И ако събитията са независими, то п.с. се случват безкраен брой събития от $\mathcal{A}$.

Да дефинираме

$$\limsup A_n := \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n := \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k.$$

Какво трябва да изпълнява $\omega \in \Omega$, за да е елемент на $\limsup A_n$? Обяснете връзката на горното с това дали се случват безкраен брой събития от $\mathcal{A}$.

Бонус (0.5 т.): _____

- Намерете $\limsup A_n$ в случаите $A_n = [-1/n, 3 + 1/n]$; $A_n = [-2 - (-1)^n, 2 + (-1)^n]$; $A_n = \{mp_n : m \in \mathbb{N} \text{ и } p_k \text{ е } k\text{-тото просто число}\}$.
- Сравнете $\limsup(A_n \cup B_n)$ и $\limsup(A_n \cap B_n)$ с $\limsup A_n$ и $\limsup B_n$. _____

Докажете (или използвайте наготово в следваща подточка), че

1. (0.25 т.) ако $B_1 \supseteq B_2 \supseteq B_3 \supseteq \dots$, то $\mathbb{P}(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(B_n)$
2. (0.25 т.) (Борел-Кантели 1) ако $\sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(A_n) < \infty$, то $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 0$;
3. (0.25 т.) $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1 - \lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\bigcap_{n \geq N} A_n^c)$;
4. (0.25 т.) (Борел-Кантели 2) ако $\sum_{n \geq 1} \mathbb{P}(A_n) = \infty$ и събитията са независими, то $\mathbb{P}(\limsup A_n) = 1$.

Задача 6. Ангел хвърля честна монета (безкраен брой пъти) и нека с L_n означим размера на най-дългата редица от последователни езита измежду първите n хвърляния. Целта в тази задача е да намерим поведението на L_n при $n \rightarrow \infty$. За примерна реализация:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	...
Изход	Т	Е	Е	Т	Е	Е	Е	Т	Е	...
L_n	0	1	2	2	2	2	3	3	3	...

Формално, да въведем iid $\{X_i\}_{i \geq 1}$, с $X_1 \sim \text{Ber}(1/2)$ и

$$L_n := \max\{k \geq 1 : \text{съществува } i \in \{1, 2, \dots, n - k + 1\}, \text{ такова че } X_i = X_{i+1} = \dots = X_{i+k-1} = 1\}.$$

1. Докажете, че за всяко цяло число $j \in [1, n]$,

$$\mathbb{P}(L_n \geq j) \leq \frac{n - j + 1}{2^j} \leq \frac{n}{2^j} \quad \text{и} \quad \mathbb{P}(L_n \leq j) \leq \left(1 - \frac{1}{2^j}\right)^{\lfloor n/j \rfloor}.$$

2. Намерете редица (a_n) от положителни реални числа, такава че за всяко $\epsilon \in (0, 1)$

$$\mathbb{P}\left(1 - \epsilon < \frac{L_n}{a_n} < 1 + \epsilon\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1.$$

3. Докажете, че за всяко $\epsilon \in (0, 1)$,

$$\mathbb{P}\left(\frac{L_n}{a_n} < 1 + \epsilon \text{ за достатъчно големи } n\right) = 1 \quad \text{и} \quad \mathbb{P}\left(\frac{L_n}{a_n} > 1 - \epsilon \text{ за достатъчно големи } n\right) = 1$$

4. Заключете, че

$$\mathbb{P}\left(\frac{L_n}{a_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1\right) = 1.$$